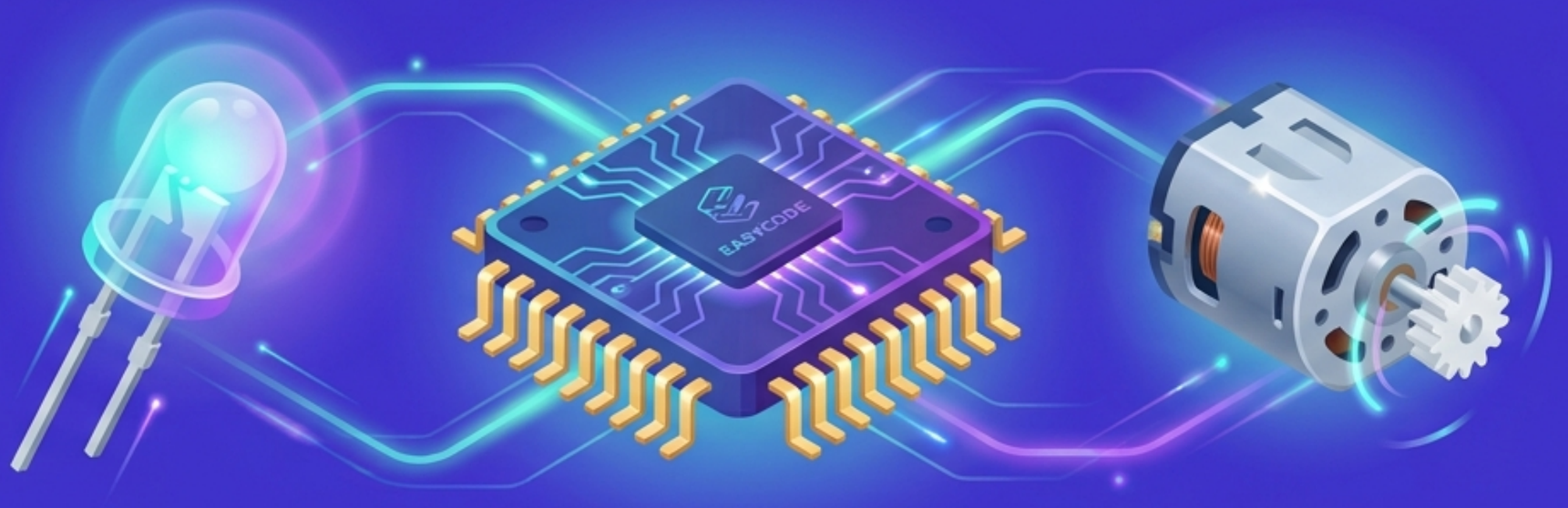
EASYCODE AI · ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Основные электронные компоненты

Знакомимся с устройствами, которыми управляет программа

Gemini Notebook

Чему мы научимся сегодня



Узнавать основные компоненты набора.



Объяснять назначение каждого.



Различать устройства ввода и вывода.



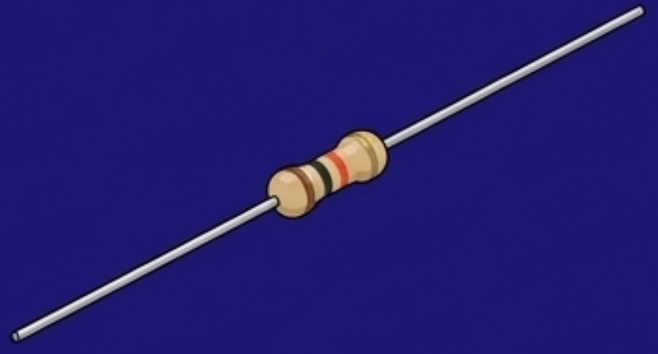
Понимать роль контроллера, питания и соединений.

Главный вопрос: Как отдельные компоненты работают вместе в одном устройстве?

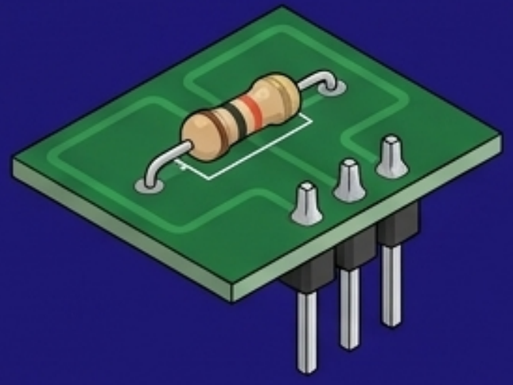
Gemini Notebook

Что такое электронный компонент?

Это часть электронной системы, которая выполняет определённую функцию (свет, звук, движение, питание).



Отдельный компонент: базовая деталь.



Готовый модуль: всё в сборе, удобно подключать.

- светодиоды
- резисторы
- кнопки
- датчики
- зуммеры
- двигатели

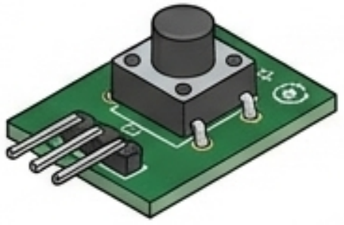
Gemini Notebook

Какие компоненты мы будем изучать?



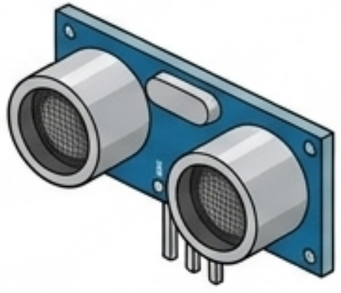
Светодиод

Создаёт свет.



Кнопка

Сигнал по нажатию.



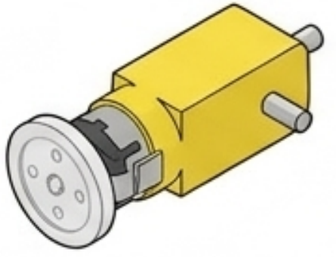
Датчик

Измеряет среду.



Зуммер

Создаёт звук.

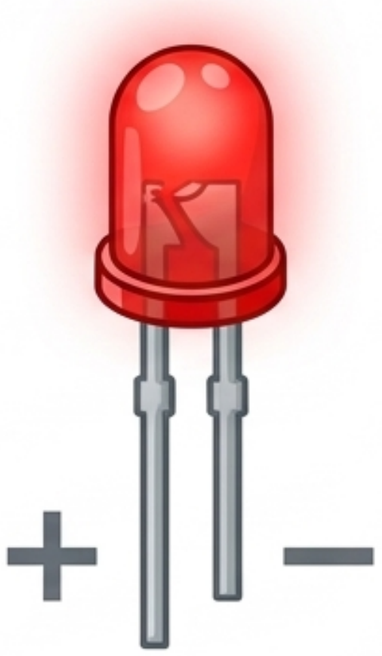


Двигатель

Создаёт движение.

Gemini Notebook

Светодиод и резистор



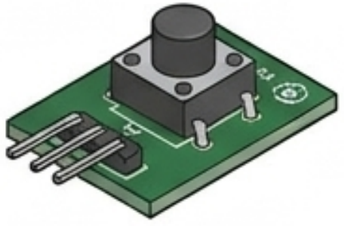
Светодиод излучает свет.
Важна полярность (правильное подключение контактов к + и -).



Резистор ограничивает ток.
Защищает светодиод от сгорания.
(В модулях резистор уже встроен!)

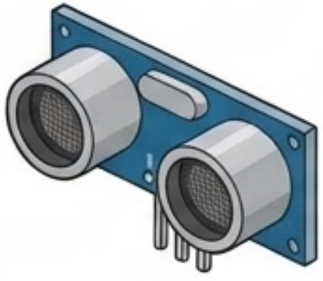
Gemini Notebook

Входные сигналы: Кнопка и датчики



Кнопка

Управление человеком (включить свет, начать работу).



Датчик

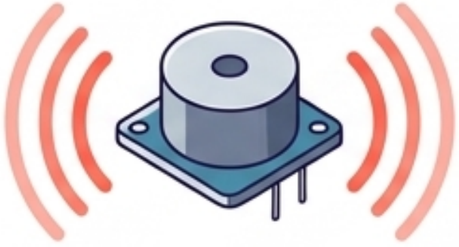
Информация от среды (освещённость, температура, расстояние).

Кнопка и датчики передают входные сигналы. Программа использует их для выбора действий.

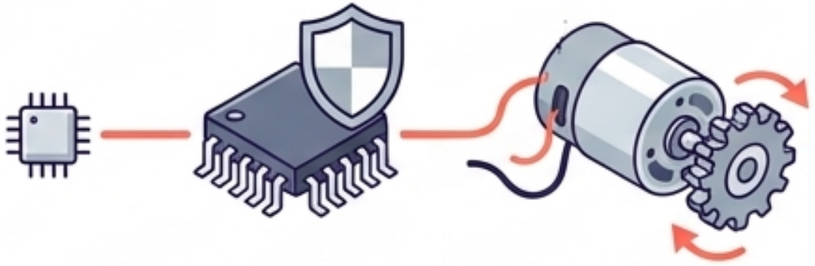
Gemini Notebook

Выходные сигналы: Зуммер и двигатель

Система



Зуммер: Создаёт звук (уведомления, предупреждения).



Двигатель: Создаёт движение (вращает колесо или механизм).

Для двигателя часто нужен драйвер — специальная схема, чтобы безопасно управлять мощной нагрузкой.

Gemini Notebook

Какую роль выполняет контроллер?

Выполняет программу, получает сигналы и управляет устройствами.



(Сигнал)



(Команда)

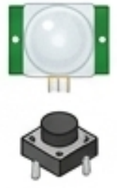
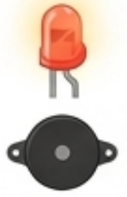


1. Нажатие кнопки
2. Сигнал в контроллер
3. Программа проверяет состояние
4. Сигнал светодиоду
5. Свет!

Кнопка и светодиод не думают сами. Их связывает программа в контроллере.

Gemini Notebook

Логика работы: Ввод, обработка и вывод

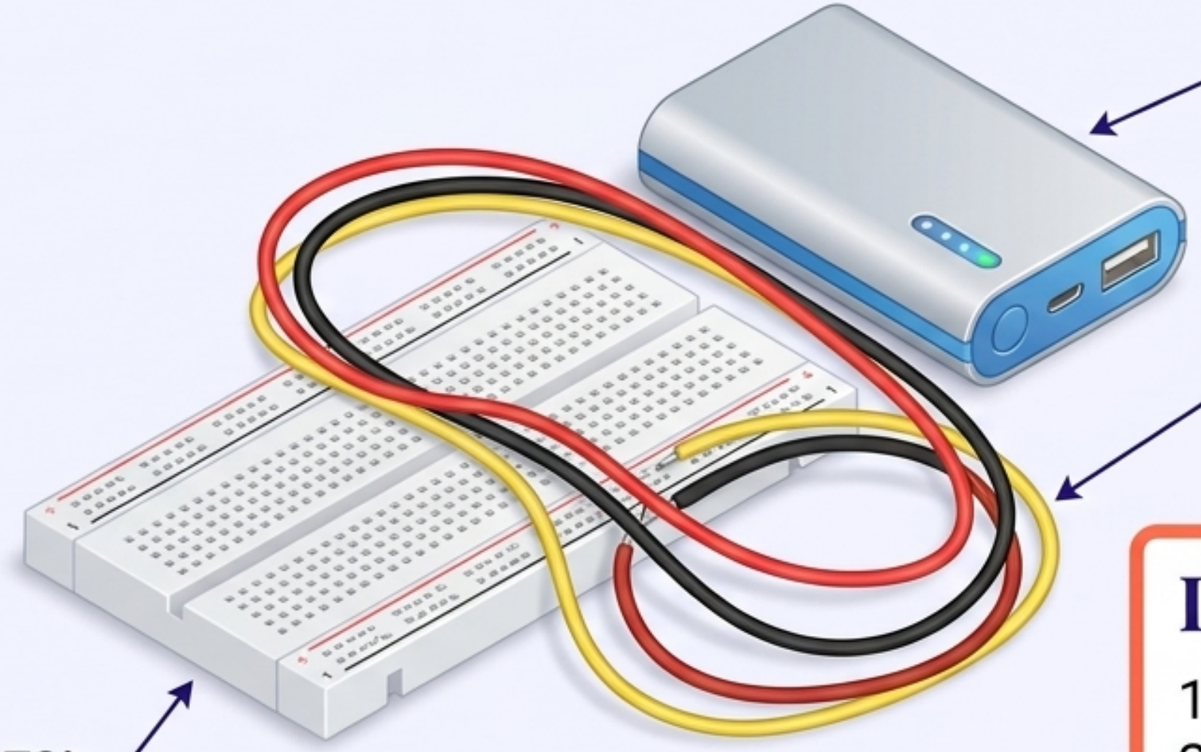
	ВВОД (Input)	ОБРАБОТКА (Process)	ВЫВОД (Output)
Purpose	Получить информацию	Выполнить программу	Показать результат
Examples	Кнопка, Датчик 	 Контроллер	 Светодиод, Зуммер, Двигатель 

Пример (Сигнализация): Датчик видит объект → Контроллер обрабатывает сигнал → Зуммер издаёт звук.

Gemini Notebook

Инфраструктура: Питание, провода и макетная плата

Пазвор науменние собиноди и макетнахи, люся иа родыях питания, плата пступат провода, и тдерньна макетнаг снования пораприви, провода к и собога.



Источник питания: даёт энергию.

Провода и разъёмы: соединяют систему.

Макетная плата: позволяет собирать цепи без пайки.

Правила работы:

1) Подходящее напряжение.
2) Соблюдение полярности.
3) Сборка только при отключённом питании!

Gemini Notebook

Выбери компонент (Устно)

1. Показать, что программа начала работать?

2. Получить команду от человека?

3. Определить, стало ли в комнате темнее?

4. Подать звуковое предупреждение?

5. Привести колесо в движение?

Электронная система состоит из разных частей. Датчики передают информацию, контроллер думает, а выходные устройства действуют. Для работы нужны питание и правильные соединения.

Gemini Notebook

Вопросы для самопроверки

1. Для чего используют светодиод и резистор?

2. Чем кнопка отличается от датчика?

3. Какие устройства относятся к вводу, а какие — к выводу?

4. Какую роль выполняет контроллер?

Далее: Тема 5.2 «Управление электронными компонентами с помощью блоков» — узнаем, как задавать действия устройств! ➔

Gemini Notebook